

Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений¹

Дмитрий Крепцев, Банк России

kreptsevda@cbr.ru

Сергей Селезнев, Банк России

seleznevsm@cbr.ru

В данной работе исследуется способность DSGE-модели с малым количеством уравнений предсказывать поведение основных макроэкономических переменных для российской экономики. Используется две версии стандартной модели малой открытой экономики с добавлением стохастического тренда в ценах на нефть при различных предположениях о политике валютного курса. Сравнение с BVAR-моделью такого же размера показывает, что DSGE-модели оказываются лучше в части прогноза курса, цен и процентной ставки и немного проигрывают в прогнозировании ВВП.

Ключевые слова:

нестационарные DSGE, BVAR, прогнозирование

JEL: C61, E37, E47

Цитирование: Kreptsev, D., Seleznev, S.

(2018). Forecasting for the Russian Economy Using Small-Scale DSGE Models. *Russian Journal of Money and Finance*, 77(2), pp. 51–67.

doi: 10.31477/rjmf.201802.51

1. Введение

В последнее десятилетие DSGE-модели² получили широкое распространение как в академических кругах, так и в центральных банках, министерствах и международных финансовых организациях. Модели этого класса могут использоваться для решения широкого спектра задач³: проведения симуляционных экспериментов, направленных на выявление реакции модельной экономики, прогнозирования и т. д.

Используемые на практике спецификации DSGE-моделей могут быть крайне разнородны в зависимости от задач, для которых они разрабатываются. В частности, в различных приложениях применяются структурные модели как с малым,

¹ Авторы выражают благодарность Б. Гафарову, Н. Кулагину, П. Молякову, А. Морозову, А. Полбину, А. Пономаренко, А. Поршакову, А. Синякову и анонимным рецензентам за помощь в проведении исследования и полезные комментарии. Все допущенные при публикации ошибки принадлежат авторам.

² Динамические стохастические модели общего равновесия (dynamic stochastic general equilibrium models).

³ Впрочем, этот класс моделей (как и любой другой) имеет определенные недостатки. Критику, которая применима к большинству DSGE-моделей, можно найти, например, в работе Korinek (2015). Ряд проблем, с которыми столкнулись исследователи в последний кризис, описаны в работе Linde et al. (2015).

так и с большим количеством уравнений. Так, в центральных банках все чаще используются средние и крупные модели (Cristoffel et al., 2008; Christiano et al., 2010; Adolfson et al., 2013; Burgess et al., 2013), однако в исследованиях чаще применяются модели с малым и средним числом уравнений (см., например, Lubik and Matthes, 2014; Maliar and Maliar, 2015; Fernandez-Villaverde et al., 2015; Aruoba et al., 2016; Diebold et al., 2016)⁴.

В данной работе мы исследуем способность двух близких DSGE-моделей с малым количеством уравнений (отличающихся предположениями о валютной политике) прогнозировать основные макроэкономические показатели (инфляцию, ВВП, ставку процента и обменный курс) при заданных ценах на нефть⁵. При этом альтернативой DSGE-моделям служит байесовская векторная авторегрессия (BVAR), которая для других стран зарекомендовала себя как более предпочтительная прогнозная модель (см. Domit et al., 2016, и Iversen et al., 2016). Несмотря на то что существует ряд DSGE-моделей для российской экономики (см., например, Полбин, 2014⁶), насколько нам известно, эта работа является первой работой на российских данных, которая исследует способность условного прогнозирования с использованием DSGE-моделей. В связи с тем, что данный вопрос слабо изучен для российской экономики, мы концентрируемся на малых моделях и оставляем изучение моделей большего размера на будущее. Наиболее близкой работой на российских данных можно считать работу Малаховской (2016), однако автор выбирает не совсем стандартный для такого типа моделей набор показателей. Другим отличием является использование безусловных прогнозов, в то время как мы концентрируемся на условных. Все это не позволяет сравнить полученные нами результаты с результатами из Малаховской (2016)⁷.

Дальнейшее изложение будет построено следующим образом: в разделе 2 приводится описание моделей, раздел 3 посвящен решению и оценке модели, в разделе 4 обсуждаются результаты, в последнем разделе подводятся итоги проделанной работы.

2. Описание моделей

Представленная в данной работе модель описывает малую открытую экономику со следующими типами агентов: домохозяйства, фирмы, внешний сектор и центральный банк. Для простоты изложения мы не вводим в нее капитал, а также предполагаем, что весь экспорт является нефтяным и получается агентами как заданный объем без издержек (*endowment*). Остальная структура является стандартной и представлена на Рис. 1 Приложения А.

⁴ Многие эффекты, интересные для академических статей, могут быть проиллюстрированы на небольших моделях, в то время как центральные банки стремятся к как можно более подробному описанию экономики.

⁵ Такой тип прогнозирования регулярно осуществляется в Банке России.

⁶ Большинство DSGE-моделей для российской экономики построено на данных после НР-фильтрации. Проблемы, которые могут возникать при такой процедуре оценивания, описаны в Gorodnichenko and Ng (2010). Более того, по этой причине данные модели зачастую непригодны для прогнозирования.

⁷ Автор также детрендирует показатели отдельно от модели, что обычно ухудшает прогнозные свойства моделей, в особенности BVAR-моделей. Возможно, этим объясняются большие значения RMSFE, полученные в работе.

Домохозяйства

Домохозяйство с индексом j выбирает уровень потребления $C_t(j)$, сбережений, а также количество отработанных часов $L_t(j)$, максимизируя при этом дисконтированную полезность (с коэффициентом дисконтирования β), которая выглядит следующим образом:

$$U_t(j) = E_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \left(\ln(C_{t+i}(j) - hC_{t+i-1}) - A_L \frac{(L_{t+i}(j))^{1+\phi}}{1+\phi} \right)$$

где A_L – коэффициент, отвечающий за предпочтения домохозяйств относительно количества отработанных часов, ϕ – коэффициент, обратный эластичности предложения труда, h – коэффициент формирования привычек.

Домохозяйства учитывают бюджетное ограничение, задающее связь доходов, расходов и заимствований. В период времени t j -е домохозяйство владеет активами в отечественной и иностранной валюте $B_{t-1}(j)$ и $B_{t-1}^*(j)$ соответственно и получает заработную плату W_t за отработанные часы $L_t(j)$, а также трансферты от фирм $\Pi_t(j)$. Эти средства тратятся на покупку потребительских товаров, $C_t(j)$, по цене P_t^{cpi} и покупку активов в отечественной и иностранной валюте $(R_t)^{-1}B_t(j)$ и $(R_t^*rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}))^{-1}E_t B_t^*(j)$ соответственно. Итоговое бюджетное ограничение задается уравнением:

$$\begin{aligned} P_t^{cpi} C_t(j) + (R_t)^{-1} B_t(j) + \left(R_t^*rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}) \right)^{-1} E_t B_t^*(j) = \\ = W_t L_t(j) + B_{t-1}(j) + E_t B_{t-1}^*(j) + \Pi_t(j) \end{aligned}$$

где R_t – отечественная процентная ставка, R_t^* – зарубежная процентная ставка, $rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP})$ – риск-премия, зависящая от относительного уровня долга (см. ниже), реальной долларовой цены на нефть и стохастической части премии за риск, E_t – номинальный валютный курс.

Условия первого порядка выглядят следующим образом:

$$1 = \beta R_t E_t \left(\frac{C_t - hC_{t-1}}{C_{t+1} - hC_t} \frac{P_t^{cpi}}{P_{t+1}^{cpi}} \right) \quad (1)$$

$$1 = \beta R_t^* rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}) E_t \left(\frac{C_t - hC_{t-1}}{C_{t+1} - hC_t} \frac{P_t^{cpi}}{P_{t+1}^{cpi}} \frac{\varepsilon_{t+1}}{\varepsilon_t} \right) \quad (2)$$

$$\frac{W_t}{P_t^{cpi}(C_t - hC_{t-1})} = A_L (L_t)^\phi \quad (3)$$

Уравнения (1)–(3) являются стандартными и имеют естественную экономическую интерпретацию. Уравнение (1), обычно называемое уравнением Эйлера, задает связь между текущим и будущим уровнями потребления и фактически является следствием одинаковых предельных полезностей между потреблением сейчас (и сбережениями сейчас) и потреблением с учетом сберегаемых средств в следующем периоде.

Комбинация уравнений (1) и (2) дает уравнение паритета процентных ставок:

$$R_t = R_t^* r p(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}) \frac{E_t \left(\frac{C_t - h C_{t-1}}{C_{t+1} - h C_t} \frac{P_t^{cpi}}{P_{t+1}^{cpi}} \frac{\varepsilon_{t+1}}{\varepsilon_t} \right)}{E_t \left(\frac{C_t - h C_{t-1}}{C_{t+1} - h C_t} \frac{P_t^{cpi}}{P_{t+1}^{cpi}} \right)}$$

Уравнение (3) – кривая предложения труда.

Фирмы

В модели существует три типа фирм: отечественные фирмы, фирмы-импортеры и фирмы-упаковщики, которые агрегируют импортные и отечественные товары в товары конечного потребления.

Отечественные фирмы

С использованием наемного труда $L_t(k)$, k -я отечественная фирма производит товары:

$$Y_t(k) = A_t L_t(k) \quad (4)$$

где A_t – совокупная факторная производительность. Спрос на товары k -й фирм задается уравнением⁸:

$$Y_t(k) = \left(\frac{P_t^H(k)}{P_t^H} \right)^{-\frac{1}{v_H}} Y_t$$

где $P_t^H(k)$ – цена, устанавливаемая k -й фирмой, P_t^H – цена домашних товаров, Y_t – совокупный спрос на домашний товар в экономике, v_H – эластичность замещения между отечественными товарами.

Фирмы максимизируют дисконтированную прибыль в реальном выражении, которая складывается из выручки $\frac{P_t^H Y_t(k)}{P_t^{cpi}}$ за вычетом издержек на труд $\frac{W_t L_t(k)}{P_t^{cpi}}$

и на корректировку цен $\frac{k_H}{2} \left(\frac{P_t^H(k)}{P_{t-1}^H(k)} - (\pi_{t-1}^H)^{1-\iota_H} (\pi_*)^{1-\iota_H} \right)^2 \frac{P_t^H Y_t}{P_t^{cpi}}$. Фирмы имеют квадратичные издержки при отклонении изменения цен от заранее заданного уровня, $(\pi_{t-1}^H)^{1-\iota_H} (\pi_*)^{1-\iota_H}$. Данный способ введения жесткостей при выборе фирмой ценовой политики описан в работе Rotemberg (1982)⁹. Дисконтированная прибыль в случае установления цен, согласно Ротембергу, записывается следующим образом:

⁸ Более подробное описание функции спроса можно найти, например, в Walsh (2010).

⁹ Часто применяемой в DSGE-моделях альтернативой этого метода является ситуация, когда фирмы имеют возможность устанавливать цены без издержек. Однако в каждый период фирма с определенной вероятностью оптимизирует свое поведение (см. Calvo, 1983), а в тех случаях, когда не оптимизирует, – устанавливает цену, исходя из заранее заданного правила. Оба этих правила дают одинаковые уравнения при логлинеаризации.

$$E_t \sum_{i=0}^{\infty} \lambda_{t+i} \left(\frac{P_{t+i}^H(k)}{P_{t+i}^{cpi}} Y_{t+i}(k) - \frac{W_{t+i}}{P_{t+i}^{cpi}} L_t(k) - \frac{k_H}{2} \left(\frac{P_{t+i}^H(k)}{P_{t+i-1}^H(k)} - (\pi_{t-1}^H)^{\iota_H} (\pi_*)^{1-\iota_H} \right)^2 Y_{t+i} \frac{P_{t+i}^H}{P_{t+i}^{cpi}} \right)$$

где λ_t – дисконт-фактор, применяемый фирмой, k_H – коэффициент, отвечающий за издержки отклонения цен отечественных товаров от желаемого уровня, ι_H – вес лагового значения в желаемом уровне цен отечественных товаров, π_* – таргетируемый уровень инфляции $\pi_t^H = \frac{P_t^H}{P_{t-1}^H}$.

Условием первого порядка является кривая предложения, которая часто называется кривой Филлипса:

$$\left(1 - \frac{1}{\nu_H}\right) + \frac{1}{\nu_H} \frac{W_t}{A_t P_t^{cpi}} \frac{1}{p_t^H} - k_H (\pi_t^H - (\pi_{t-1}^H)^{\iota_H} (\pi_*)^{1-\iota_H}) \pi_t^H + \quad (5)$$

$$k_H \beta E_t \left(\frac{c_t - h c_{t-1}}{c_{t+1} - h c_t} (\pi_{t+1}^H - (\pi_t^H)^{\iota_H} (\pi_*)^{1-\iota_H}) \left(\frac{\pi_{t+1}^H}{\pi_{t+1}} \right)^2 \pi_{t+1} \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \right) = 0$$

$$\text{где } \pi_t = \frac{P_t^{cpi}}{P_{t-1}^{cpi}} \text{ и } p_t^H = \frac{P_t^H}{P_t^{cpi}}$$

Фирмы-импортеры

Задача фирм-импортеров аналогична задаче отечественных фирм, но они не производят товары, а закупают их за границей и перепродают по более высоким ценам. В этом случае издержки k -й фирмы на труд заменяются издержками на покупку товаров:

$$\varepsilon_t \frac{P_t^{F*}}{P_t^{cpi}} Im_t(k)$$

где $Im_t(k)$ – объем товаров, импортируемых k -й фирмой, P_t^{F*} – уровень цен зарубежных товаров $\pi_t^F = \frac{P_t^F}{P_{t-1}^F}$. Как и отечественные фирмы, фирмы-импортеры имеют квадратичные издержки подстройки цен $\frac{k_F}{2} \left(\frac{P_t^F(k)}{P_{t-1}^F(k)} - (\pi_{t-1}^F)^{\iota_F} (\pi_*)^{1-\iota_F} \right)^2 \frac{P_t^F Im_t}{P_t^{cpi}}$.

Выручка задается произведением цены, $P_t^F(k)$, и объемов продаж, $Im_t(k)$. Учитывая функцию спроса на импортные товары, можем записать дисконтированную прибыль:

$$E_t \sum_{i=0}^{\infty} \lambda_{t+i}^i \left(\frac{P_{t+i}^F(k)}{P_{t+i}^{cpi}} Im_{t+i}(k) - \varepsilon_{t+i} \frac{P_{t+i}^{F*}}{P_{t+i}^{cpi}} Im_{t+i}(k) - \frac{k_F}{2} \left(\frac{P_{t+i}^F(k)}{P_{t+i-1}^F(k)} - (\pi_{t-1}^F)^{\iota_F} (\pi_*)^{1-\iota_F} \right)^2 Im_{t+i} \frac{P_{t+i}^F}{P_{t+i}^{cpi}} \right)$$

Условия первого порядка получаются аналогичными условиям для отечественных фирм и представляют предложение импортных товаров:

$$\left(1 - \frac{1}{v_F}\right) + \frac{1}{v_F} rer_t \frac{1}{p_t^F} - k_F (\pi_t^F - (\pi_{t-1}^F)^{\iota_F} (\pi_*)^{1-\iota_F}) \pi_t^F +$$

$$k_F \beta E_t \left(\frac{c_t - h c_{t-1}}{c_{t+1} - h c_t} (\pi_{t+1}^F - (\pi_t^F)^{\iota_F} (\pi_*)^{1-\iota_F}) \left(\frac{\pi_{t+1}^F}{\pi_{t+1}} \right)^2 \pi_{t+1} \frac{Im_{t+1}}{Im_t} \right) = 0 \quad (6)$$

где rer_t – реальный обменный курс, задаваемый формулой $rer_t = \frac{\varepsilon_t p_t^{F*}}{p_t^{cpi}}$,

v_F – эластичность замещения между импортными товарами, Im_t – совокупный спрос на импортные товары, k_F – коэффициент, отвечающий за издержки отклонения цен импортных товаров от желаемого уровня, ι_F – вес лагового значения цен в желаемом уровне цен импортных товаров.

Фирмы-упаковщики

Фирмы-упаковщики агрегируют отечественные товары Y_t и импортные товары Im_t в товары конечного потребления

$$C_t = A^* (Y_t)^\gamma (Im_t)^{1-\gamma} \quad (7)$$

где A^* – эквивалент совокупной факторной производительности для фирм-упаковщиков, γ – степень при отечественных товарах в производственной функции фирм-упаковщиков.

Фирма хочет получить наибольшее количество товаров конечного потребления при фиксированных затратах на покупку факторов производства. Бюджетное ограничение для такой задачи можно записать так:

$$p_t^H Y_t + p_t^F Im_t = p_t^{cpi} C_t = const$$

Решением оптимизационной задачи являются агрегированные функции спроса на отечественные и импортные товары:

$$p_t^H Y_t = \gamma C_t \quad (8)$$

$$p_t^F Im_t = (1 - \gamma) C_t \quad (9)$$

Торговый баланс и риск-премия

Объем чистых иностранных активов $\left(R_t^* rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}) \right)^{-1} \varepsilon_t B_t^*$ складывается из чистых иностранных активов предыдущего периода $\varepsilon_t B_{t-1}^*$, доходов от экспорта $E_t p_t^{oil} p_t^{F*} X_t$ за вычетом импорта $E_t p_t^{F*} Im_t$ и изменения резервов $\varepsilon_t p_t^{F*} dRes_t$:

$$\left(R_t^* rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP})\right)^{-1} \varepsilon_t B_t^* = \varepsilon_t B_{t-1}^* + \varepsilon_t p_t^{oil} P_t^{F*} X_t - \varepsilon_t P_t^{F*} Im_t - \varepsilon_t P_t^{F*} dRes_t \quad (10)$$

где X_t – объем экспорта, который предполагается полностью нефтяным и экзогенным, $dRes_t$ – переменная, отвечающая за изменение резервов.

Аналогично Schmitt-Grohe and Uribe (2003) вводится риск-премия для обеспечения единственного стационарного равновесия при заданных трендах в модели. Мы дополнительно предполагаем, что премия за риск отрицательно зависит от цены на нефть. В итоге премия за риск может быть записана как:

$$rp(b_t^*, p_t^{oil}, z_t^{RP}) = rp_s e^{a_d(\ln b_t^* - \ln b_s^*) - a_d a_{oil}(\ln p_t^{oil} - \ln p_s^{oil}) + z_t^{RP} + \text{higher order terms}}$$

где z_t^{RP} – экзогенная часть риск-премии, a_d и $a_d a_{oil}$ – эластичности по активам и нефти в точке $(b_s^*, p_s^{oil}, 0)$, rp_s – значение риск-премии в точке $(b_s^*, p_s^{oil}, 0)$.

Центральный банк

В данной работе мы используем два режима ДКП – при фиксированном валютном курсе и при плавающем валютном курсе. Вне зависимости от режима валютного курса, предполагаемого в модели, процентная политика задается правилом:

$$\frac{R_t}{R_*} = \left(\frac{R_{t-1}}{R_*}\right)^{\phi_R} \left(\frac{E_t(\pi_t \pi_{t+1} \pi_{t+2} \pi_{t+3})^{0.25}}{\pi_*}\right)^{(1-\phi_R)\phi_\pi} \exp e_t^R \quad (11)$$

где e_t^R – шок ДКП, ϕ_R – коэффициент инерции ставки в правиле ДКП, ϕ_π – коэффициент реакции ставки на ожидаемую инфляцию в правиле ДКП, R_* – процентная ставка в стационарном состоянии, π_* – таргетируемый уровень инфляции.

При режиме фиксированного валютного курса правило при таргетировании реального курса¹⁰ имеет вид:

$$rer_t = \exp^{z_t^\varepsilon} rer_{ss,t} \quad (12a)$$

При плавающем курсе центральный банк не влияет на валютный курс, и валютные резервы изменяются согласно следующему уравнению:

$$dRes_t = \left(\exp^{z_t^\varepsilon} - 1\right) \frac{1}{A_t P_t^{cpi}} \quad (126)$$

где $rer_{ss,t}$ – состояние равновесия реального равновесного курса в момент времени t , z_t^ε – экзогенный процесс в правиле изменения курса (и уравнении изменения

¹⁰ Далее мы также называем этот режим фиксированным курсом.

резервов). Несмотря на то что в обоих случаях процесс обозначается одинаково и влияет на валютный рынок, его значение отличается. В модели с плавающим курсом этот процесс напрямую изменяет резервы, в то время как в модели с фиксированным курсом это происходит через неявное правило изменения резервов, которое вытекает из (12a).

Стоит отдельно отметить, что не нужно понимать таргетирование реального курса как удержание его на определенном уровне из периода в период. Под таргетированием здесь подразумевается установка курса на уровне, соответствующем текущему уровню цен на нефть, то есть курсу, который установился бы в долгосрочной перспективе при отсутствии каких-либо шоков.

Моделирование постоянного курса в стандартном понимании связано с рядом технических сложностей. Предположение о поддержании постоянного курса в предложенной модели подразумевает отклонение от фундаментально обоснованных долгосрочных уровней на всем периоде удержания курса, что будет означать постоянное отклонение экономики от равновесия.

Моделирование данной динамики может быть проведено аналогично моделированию ZLB (zero lower bound) в работе Kulish et al. (2014), но связано с необходимостью использования дополнительных допущений об ожиданиях агентами длительности режима валютного курса. Не желая связывать себя данными предположениями, а также в связи с рядом дополнительных технических трудностей мы отказываемся от данного метода и следуем более традиционной записи таргетирования отклонения реального курса от равновесия.

В работе Полбина (2014) было предложено альтернативное правило для моделирования политики ДКП. Автор полагает, что отклонение изменения курса от тренда следует случайному блужданию, и заменяет им уравнения для процентных ставок и правило по курсу. Сокращая количество переменных, автор удаляет из модели изменение резервов, что фактически значит проведение политики фиксированного курса с помощью ставок, а не резервной политики.

Для целей же данной работы вид правила ДКП и правила изменения резервов является важным, поскольку имеет определенное влияние на структуру модели, а как следствие, и на прогнозные свойства. При этом в результате ряда дополнительных экспериментов, которые не представлены в данной работе для экономии места, мы заметили, что замена ожидаемой инфляции на текущую в правиле ДКП не меняет результатов значительно, а выбор другого правила изменения резервов вносит свои коррективы.

В работе рассматриваются два вида правила изменения резервов, которые отражают фиксированный реальный курс и отсутствие правила изменения курса. Второе из этих правил соответствует режиму плавающего валютного курса, переход к которому был осуществлен в конце 2014 г., а первое было выбрано из ряда альтернативных правил изменения курса с учетом прогнозных свойств и единственности решения модели.

Экзогенные процессы

Помимо описанных выше в модели присутствуют пять экзогенных процессов. Технологический процесс:

$$\log A_t = g + \log A_{t-1} + \log z_t^A$$

$$\log z_t^A = \rho_z \log z_{t-1}^A + e_t^z$$

где второе уравнение – это определение процесса z_t^A , g – перманентный темп роста технологического процесса, ρ_z – автокорреляция шока технологии, e_t^z – шок технологии. Экзогенная часть риск-премии имеет вид:

$$z_t^{RP} = \rho_{RP} z_{t-1}^{RP} + e_t^{RP}$$

где ρ_{RP} – автокорреляция шока риск-премии, e_t^{RP} – шок риск-премии. Поведение экзогенных процессов, отвечающих за динамику резервов и экспорта, задается следующими двумя уравнениями:

$$z_t^\varepsilon = \rho_e z_{t-1}^\varepsilon + e_t^\varepsilon$$

$$\log \frac{X_t}{A_t} = \rho_x \log \frac{X_{t-1}}{A_{t-1}} + e_t^x$$

где ρ_e и ρ_x – автокорреляции шоков резервов и экспорта, e_t^ε – шок резервов, e_t^x – шок экспорта.

Мы также предполагаем, что динамика реальной цены на нефть описывается следующим уравнением:

$$\log p_t^{oil} = \log p_{t-1}^{oil} + e_t^{oil}$$

где e_t^{oil} – шок цен на нефть¹¹.

Фактически мы предполагаем, что в экономике существует два стохастических тренда: технологический тренд (A_t) и нефтяной тренд (p_t^{oil}). Все остальные экзогенные процессы возвращаются к своему среднему после единовременного шока.

Для простоты моделирования в качестве переменных ставки процента и инфляции за рубежом принимались константы. Инфляция за рубежом принималась равной 2% в годовом выражении, а ставка за рубежом – 3,5%.

3. Решение и оценка модели

В работе используется логлинейная аппроксимация модели. Модель содержит два единичных корня, однако не может быть стандартным образом нормирована. Вследствие этого мы применяем для логлинеаризации технику, описанную в работах Kim et al. (2008) и Lan and Meyer-Gohde (2014).

Решение и оценка модели производятся в программном пакете Dynare (Adjemian et al., 2011), однако применение предложенных алгоритмов приводит к появлению нестационарной модели (модели с единичными корнями), что создает проблемы

¹¹ Подразумевается, что все шоки являются нормально распределенными и независимы во времени и между собой.

для стандартной реализации. В Приложении Б мы приводим альтернативную реализацию, которая может быть использована совместно с программным пакетом Dynare.

Для соотнесения модели с данными используются шесть временных рядов, начиная со II квартала 2003 г. и заканчивая III кварталом 2015 г. или I кварталом 2013 г. в зависимости от модели¹². Для оценки используются изменение логарифма реального ВВП ($dlogy_t^{obs}$), изменение логарифма реального экспорта ($dlogx_t^{obs}$), изменение логарифма ИПЦ ($log\pi_t^{obs}$), ставка процента (усредненная однодневная МІАСР, $logR_t^{obs}$), изменение курса рубля к доллару $log\left(\frac{\varepsilon_t^{obs}}{\varepsilon_{t-1}^{obs}}\right)$ и изменение цен на нефть в реальном выражении¹³ $log\left(\frac{p_t^{oil,obs}}{p_{t-1}^{oil,obs}}\right)$. При этом уравнения, связывающие наблюдения с моделью в дополнение к шести шокам модели, содержат пять ошибок измерения¹⁴ и имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} dlogy_t^{obs} &= g + z_t^A + \frac{C}{Y}(c_t - c_{t-1} + dc_{t,ss}) + \frac{X}{Y}(x_t - x_{t-1}) - \\ &\quad \frac{IM}{Y}(im_t - im_{t-1} + dim_{t,ss}) + e_t^{y,obs}, \\ dlogx_t^{obs} &= g + z_t^A + (x_t - x_{t-1}) + e_t^{x,obs}, \\ log\pi_t^{obs} &= log\pi_{ss} + \pi_t + e_t^{\pi,obs}, \\ logR_t^{obs} &= 4(logR_{ss} + R_t) + e_t^{R,obs}, \\ log\left(\frac{\varepsilon_t^{obs}}{\varepsilon_{t-1}^{obs}}\right) &= g_{ss}^\varepsilon + g_t^\varepsilon + e_t^{g^\varepsilon,obs}, \\ log\left(\frac{p_t^{oil,obs}}{p_{t-1}^{oil,obs}}\right) &= e_t^{oil} \end{aligned}$$

где $e_t^{y,obs}$, $e_t^{x,obs}$, $e_t^{\pi,obs}$, $e_t^{R,obs}$, $e_t^{g^\varepsilon,obs}$ – ошибки измерений для соответствующих переменных со стандартными отклонениями 0,003, 0,008, 0,004, 0,01 и 0,02¹⁵.

¹² Это делается только для предварительного анализа моделей и подразумевает, что в 2014 г. был осуществлен переход к плавающему валютному курсу. Таким образом исключается влияние данных 2014 и 2015 гг. на оценки параметров модели с фиксированным курсом. Сравнение прогнозов происходит на одинаковых выборках.

¹³ Показатели инфляции, ВВП и экспорта были сезонно скорректированными. При этом, когда в расчетах в дальнейшем используется ИПЦ, мы просто складываем сезонно сглаженные приросты. Используются данные, доступные на февраль 2016 г.

¹⁴ Мы не добавляем ошибок измерения в цену на нефть ввиду того, что это практически не улучшает прогнозные свойства моделей.

¹⁵ Данные стандартные отклонения задают вариации, которые составляют от нескольких процентов до нескольких десятков процентов, что является обычным для такого типа моделей.

Параметры с индексом *ss* означают стационарные состояния переменных, а переменные в нижнем регистре задают детрендированные переменные в верхнем

регистре. Соотношения $\frac{C}{Y}$, $\frac{X}{Y}$ и $\frac{IM}{Y}$ характеризуют равновесные соотношения между

номинальным потреблением, экспортом, импортом и ВВП.

Прогнозные результаты не являются чувствительными к изменениям дисперсий ошибок измерений в диапазоне от нескольких процентов до нескольких десятков процентов. Так, например, если мы берем все дисперсии ошибок измерения на уровне 10% от вариации показателей, средняя ошибка прогноза увеличивается на 2–3% для модели с фиксированным курсом. В связи с нечувствительностью результатов к этим параметрам мы не подходим к их выбору более тщательно.

Оценка модели производится с помощью байесовской статистики. В данной работе используется стандартный алгоритм Метрополиса – Гастингса с вспомогательной нормальной плотностью (обратный гессиан после оптимизации используется в качестве ковариационной матрицы). Сохраняется 50 000 итераций, из которых выбрасывается первая половина. Более подробное описание и альтернативные методы оценки можно найти в работах Herbst and Schorfheide (2015) и Fernandez-Villaverde et al (2016).

Таблицы 1а и 1б с априорными распределениями параметров приведены в Приложении А. Мы выбираем большинство распределений близкими к традиционным для такого типа моделей. Априорные распределения для коэффициентов перед «наценками» в кривых Филлипса (k_H и k_F) взяты из Aguoba et al. (2016). Эта работа также использует модель без капитала. Оттуда же было взято и априорное распределение коэффициента автокорреляции технологического шока. Остальные шоки из нашей модели не присутствуют в Aguoba et al. (2016), поэтому мы стандартно выбираем для них бета-распределения с автокорреляциями 0,5–0,7 (см., например, Cristoffel et al., 2008). Мы устанавливаем распределение коэффициента формирования привычек в потреблении (h) похожим на Cristoffel et al. (2008). Коэффициенты инерции ставки процента и реакции ставки на инфляцию в правиле ДКП также близки к традиционным. У нас нет определенных верований относительно весов лаговых значений в желаемом уровне цен отечественных и импортных товаров (i_H и i_F), кроме того что они должны находиться на отрезке от 0 до 1, поэтому мы устанавливаем для них бета-распределение со средним 0,5. Квартальные темпы роста экономики в стационарном состоянии (g) и коэффициент, обратный эластичности предложения труда (ϕ), обычно калибруются, однако для повышения гибкости модели в этой работе они тоже оцениваются. Традиционное значение для коэффициента, обратного эластичности предложения труда (ϕ), – 2, поэтому мы берем его в качестве среднего для нормального распределения с дисперсией, равной 1. Средним для распределения темпа роста экономики (g) бралось значение 0,5% в квартал, что меньше среднего за рассматриваемый период, но приблизительно совпадает с оценками темпа долгосрочного роста российской экономики.

Средние априорные распределения для стандартных отклонений шоков калибровались на уровне не более 0,5% в квартал. Так, для шоков, напрямую связанных со ставками, то есть шока ДКП и шока риск-премии, средние равны 1 и 0,5% в год.

Для шоков совокупной факторной производительности и экспорта средние устанавливались на уровне 0,5% в квартал. Для шока цен на нефть среднее бралось равным 10% в квартал. Как упоминалось ранее, шок, связанный с валютным курсом (и изменением резервов), имеет разную интерпретацию в двух моделях (отличающихся режимом валютного курса), поэтому мы задаем разные априорные распределения для этого шока. Для шока в модели с фиксированным курсом среднее берется на уровне 0,5% в квартал, а для модели с плавающим курсом – 0,1% в квартал. Последнее отражает тот факт, что зачастую при плавающем курсе интервенции совсем отсутствуют. Такой достаточно свободный выбор средних для стандартных отклонений компенсируется большой дисперсией для априорных распределений.

Средние для параметров (a_d и a_{oil}) риск-премии в модели с фиксированным курсом выбирались из соображений, описанных ниже. При изменении долга на 10% ставки должны меняться на несколько процентных пунктов. С учетом того, что сформулированный выше критерий не является достаточно четким, на эластичность риск-премии по долгу накладывалось априорное распределение с большой дисперсией. Дополнительно предполагалось, что изменение цены на нефть на 10% приводит к меньшему изменению риск-премии, чем изменение долга на 10%. Из этих соображений выбиралось априорное распределение на отношении эластичности риск-премии по нефти и по долгу ($a_d a_{oil}$ и a_d). Для модели с плавающим курсом распределение для a_d выбиралось таким же, как и для модели с фиксированным курсом. Однако модель с плавающим курсом оказалась чувствительной к выбору априорного распределения для эластичности риск-премии по долгу (a_d). При том же распределении, что и для модели с фиксированным курсом, модель с плавающим курсом дает неадекватные прогнозы, поэтому мы выбираем меньшее среднее и смотрим далее на результаты двух прогнозов (см. обсуждение ниже). Отметим также, что дополнительные симуляции показали нечувствительность результатов модели с фиксированным курсом к этому параметру.

Константы $\frac{x}{y}$ и $\frac{IM}{y}$ калибруются на уровне 0,3 и 0,22. Эти значения были получены как средние за период, когда цены на нефть находились чуть выше \$100 за баррель. Мы выбираем именно данный период ввиду того, что линеаризация проводится в окрестности именно этой точки. Средние значения за весь рассматриваемый

период $\frac{x}{y}$ и $\frac{IM}{y}$ равны 0,3 и 0,21 соответственно, что близко к используемым значени-

ям. Параметр β выбирался таким образом, чтобы реальная равновесная ставка была равна 3,5%. Равновесная инфляция в модели равняется 4%¹⁶.

4. Результаты

Как сказано выше, целью данной работы является тестирование прогнозных свойств представленных DSGE-моделей. Однако для лучшего понимания мы дополнительно показываем еще ряд свойств, которые традиционно демонстрируются для данного класса моделей.

¹⁶ Параметры калибровки можно найти в Табл. 2 в Приложении А.

Мы оценили модель с фиксированным курсом на периоде со II квартала 2003 г. по I квартал 2013 г.¹⁷ и модель с плавающим курсом на периоде со II квартала 2003 г. по III квартал 2015 г. Параметры апостериорных распределений приведены в Табл. 1а и 1б Приложения А. На Рис. 2 и 3 Приложения А показаны импульсные отклики в обеих моделях на шок цен на нефть в 10% для выпуска, инфляции, ставки и изменения курса¹⁸. Сравнение откликов приведено на Рис. 4 Приложения А. Для выпуска, инфляции и курса на Рис. 4 показаны накопленные трансформации средних откликов, для ставки – средний отклик уровня. Отклики в модели с фиксированным курсом оказываются значительно слабее по сравнению с откликами в модели плавающего курса на рассматриваемом горизонте.

Влияние на ВВП после 10 кварталов оценивается как 0,65% в модели с фиксированным курсом и 2% в модели с плавающим курсом. Аналогичные показатели для уровня цен равны 1 и 3,7%, для курса – 6 и 19%.

Необходимо также отметить одно из свойств модели с фиксированным курсом. Наблюдаемые переменные в этой модели не реагируют на шок премии за риск. Это происходит из-за того, что центральный банк, поддерживая реальный курс на уровне долгосрочного равновесия, полностью нивелирует шоки риск-премии изменением резервов. Так, получается, что в уравнении для паритета процентных ставок (уравнение 2) шок риск-премии компенсируется изменением уровня долга, а в уравнении платежного баланса (уравнение 10) дополнительное изменение долга уравнивается изменением резервов. Таким образом, уравнения для динамики всех остальных переменных остаются неизменными, и, как следствие, курс остается на постоянном уровне. Аналогичная ситуация и с шоком экспорта, однако он влияет на сам экспорт как на наблюдаемую переменную и на ВВП как его компонента. Влияние остальных шоков представлено на Рис. 5¹⁹ Приложения А. В течение всего периода шок совокупной факторной производительности вносил основной вклад в динамику прироста ВВП, оказывая понижающее давление на инфляцию и ставки (за исключением конца 2008 г. и начала 2009 г.). Как показывает декомпозиция инфляции, ставки были недостаточно высокими, для того чтобы привести инфляцию к равновесному уровню²⁰. Шок ДКП являлся одной из главных детерминант инфляции, при этом он также влиял на номинальный курс, из-за того что реальный курс оставался фиксированным и по построению влиял на ставку процента. Динамика цен на нефть в среднем способствовала укреплению валютного курса, однако в отдельные моменты (при падении цен на нефть) приводила к ослаблению курса. В некоторой мере это транслировалось в цены и, как следствие, в ставку процента. Валютная политика также вносила в основном дезинфляционный вклад.

¹⁷ Для параметра a_d бралось априорное распределение со средним 0,03.

¹⁸ Далее, говоря об изменении, мы подразумеваем разность логарифмов, умноженную на 100, под ставкой – $100\log(1+i)$, под инфляцией – $100\log(1+\pi)$.

¹⁹ Необходимо отметить, что декомпозиция дана при определенных значениях параметров и показывает разложение на шоки лишь при этих параметрах (и «средних» шоках). В байесовской концепции параметры имеют некое распределение, а как следствие, и декомпозиция тоже. Также полученная декомпозиция показывает интерпретацию шоков из модели, которая может быть неверной ввиду неправильной спецификации модели.

²⁰ Это является следствием установления модельного таргета на уровне 4%, что не соответствует действительности. Однако ввиду того, что главной целью работы является прогноз, а не интерпретация результатов модели, мы оставляем более содержательную дискуссию выбора данного параметра для других работ.

На Рис. 5 и 6 Приложения А представлены декомпозиции на шоки для обеих моделей при модальном значении параметров. Основной детерминантой роста модели с фиксированным курсом была совокупная факторная производительность. При этом в модели с плавающим курсом рост дополнительно определялся ценой на нефть и шоком на валютном рынке. Однако наиболее интересной для сравнения оказывается пара «ставка – инфляция». При относительно похожем вкладе шоков ДКП в инфляцию в моделях с фиксированным и плавающим курсами они практически не вносят вклад в процентную ставку в модели с плавающим курсом, что кажется странным. Чтобы продемонстрировать этот факт более наглядно, посмотрим на импульсные отклики на Рис. 7 Приложения А. В модели с фиксированным курсом при увеличении ставок на 1 п. п. реакция инфляции в ближайшие четыре квартала не превосходит 0,5%, а в модели с плавающим курсом – 1,5%. Учитывая данное значительное различие и сравнивая полученные отклики с откликами на аналогичные шоки в работах по другим странам (Cristoffel et al., 2008, Christiano et al., 2010, и Adolfson et al., 2013), мы приходим к выводу, что реакция экономики на шок ДКП для модели с плавающим курсом отличается по величине от реакции для моделей других стран.

Дополнительно мы сравнили предельные плотности моделей, которые являются вероятностями получения наблюдаемых данных, если они были сгенерированы этой моделью. Понимая при этом, что использовались разные наборы данных, мы считаем для каждой модели предельную плотность для 40 и 50 наблюдений и сравниваем их. Из Табл. 3 Приложения А видно, что для обеих оценок предельных плотностей при каждой из длин выборки большие значения получаются в случае модели с фиксированным курсом.

Подводя краткие итоги сравнения моделей с фиксированным и плавающим курсом, можно сказать, что модель с фиксированным курсом в большей мере согласуется с представлениями об экономической ситуации в рассматриваемый период, демонстрируя менее размашистые декомпозиции на шоки и более традиционные импульсные отклики. Модель с фиксированным курсом также имеет более высокие предельные плотности. Несмотря на то что данные характеристики моделей являются показательными, все это не гарантирует модели с фиксированным курсом лучшие прогнозные свойства, в том числе по сравнению с BVAR-моделью, поэтому мы переходим к рассмотрению среднеквадратичных ошибок прогноза.

Среднеквадратичные ошибки прогноза

Здесь мы сравниваем прогнозы²¹ на шесть периодов, начиная с III квартала 2010 г., для приростов выпуска, уровня цен и валютного курса, а также для уровней выпуска, цен, курса и процентной ставки при заданной цене на нефть. Отношение среднеквадратичных ошибок (MSE) прогноза представлено в Табл. 4а–6²² Приложения А.

²¹ Используются модальные прогнозы для DSGE и средние прогнозы для BVAR. Использование средних прогнозов для DSGE не сильно изменяет результаты (проводилось сравнение для модели с фиксированным курсом).

²² Не проводилось никакого формального теста на статистическую значимость различий RMSE в стиле работы Diebold and Mariano (1995) ввиду слишком короткой выборки.

Из Табл. 4а видно, что модель с плавающим курсом менее точна по сравнению с моделью с фиксированным курсом. Однако это связано с тем, что модель слишком чувствительна к априорным распределениям. Так, импульсные отклики на шок цен на нефть меняют знак только на 50-й точке (последняя из прогнозных точек), что приводит, например, к росту ВВП в начальные периоды после падения цен на нефть (см. Рис. 8–10 Приложения А). Для того чтобы избежать данной ситуации, мы меняем первый параметр априорного распределения для a_d на 0,01. В Табл. 4б показано отношение MSE для этой модели и модели с фиксированным курсом. Для прогноза уровня ВВП наилучшей однозначно оказывается модель с плавающим курсом, а для прогноза валютного курса лучшей оказывается модель с фиксированным курсом. Для оценки уровня цен в среднесрочном периоде также лучшей оказывается модель с фиксированным курсом. Определение ставки однозначно лучше оказывается в модели с плавающим курсом. Остальные соотношения не являются столь очевидными и требуют формальных тестов, которые не проводились в данной работе²³.

Дополнительно прогнозные свойства модели сравниваются с BVAR-моделью. Из тех же шести переменных строится BVAR-модель с априорными распределениями, как в Giannone et al. (2015), которая зарекомендовала себя как неплохая прогнозная модель, в том числе и на российских данных (см. Дерюгина и Пономаренко, 2015). Из таблицы 4в несложно заметить, что BVAR оказывается лучше модели с фиксированным курсом по ВВП, однако проигрывает по всем остальным показателям. При этом модель BVAR сравнима по прогнозу уровня ВВП с альтернативной моделью с плавающим курсом.

Как отмечалось во введении, с точки зрения точности прогнозов BVAR-модели для других стран зарекомендовали себя лучше, чем DSGE-модели. Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что такой вывод нельзя сделать для рассматриваемых в данной работе спецификаций DSGE- и BVAR-моделей. Отметим, что с учетом всех оговорок, сделанных во введении, и при возможности неполного сравнения результатов нашей работы с результатами работы Малаховской (2016) автор последней приходит к таким же выводам для российских данных, как и мы.

5. Заключение

В данной работе мы рассмотрели несколько структурных линейных моделей с малым количеством уравнений для российской экономики. Несмотря на все проблемы, связанные с сильной зависимостью от априорных значений и неправильной спецификацией, данные модели не уступают BVAR-моделям в прогнозной силе, а для некоторых показателей и превосходят. Так, сравнение с BVAR-моделью такого же размера показывает, что при заданной цене на нефть построенные в работе DSGE-модели оказываются лучше в отношении прогноза валютного курса, цен и процентной ставки и сопоставимы в части предсказания ВВП.

Приложения к статье см. на сайте:
www.cbr.ru/money-and-finance

²³ Результаты по всем остальным критериям (предельная плотность, декомпозиция и импульсные отклики) меняются лишь численно при изменении априорного распределения для a_d .

6. Список литературы

- Дерюгина Е., Пономаренко А. (2015). *Большая байесовская векторная авторегрессионная модель для российской экономики* // Банк России, Серия докладов об экономических исследованиях, 1.
- Малаховская О. (2016). Использование моделей DSGE для прогнозирования: есть ли перспектива? // *Вопросы экономики*, 12, с. 129–146.
- Полбин А. (2014). Эконометрическая оценка структурной макроэкономической модели российской экономики // *Прикладная эконометрика*, 33(1), с. 3–29.
- Adjemian, A., Bastani, H., Juillard, M., Mihoubi, F., Perendia, P., Ratto, M. and Villemot, S. (2011). *Dynare: reference manual, version 4* // Dynare Working Papers. 2011. № 1.
- Adolfson, M., Laséen, S., Christiano, L., Trabandt, M. and Walentin, K. (2013). *Ramses II – model description*. Sveriges Riksbank, Occasional Paper Series, 12.
- Aruoba, B., Cuba-Borda, P., Schorfheide, F. (2016). *Macroeconomic dynamics near the ZLB: A tale of two countries*, [Manuscript].
- Burgess, S., Fernandez-Corugedo, E., Groth, C., Harrison, R., Monti, F., Theodoridis, K., Waldron, M. (2013). *The Bank of England's forecasting platform: COMPASS, MAPS, EASE and the suite of models*. Bank of England, Staff Working Paper, 471.
- Calvo, G. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics*, 12(3), pp. 383–398.
- Christiano, L., Rostagno, M. and Motto, R. (2010). *Financial factors in economic fluctuations*. ECB Working Papers 2010, 1192.
- Christoffel, K., Coenen, G. and Warne, A. 2008. *The new area-wide model of the Euro area: A micro-founded open-economy model for forecasting and policy analysis*. ECB Working Papers, 944.
- Del Negro, M., Hasegawa, R. and Schorfheide, F. (2016) Dynamic prediction pools: An investigation of financial frictions and forecasting performance. *Journal of Econometrics*, 191(2), pp. 391–405.
- Diebold, F. and Mariano, R. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business and Economic Statistics*, 13, pp. 253–265.
- Diebold, F., Schorfheide F. and Shin, M. (2016). *Real-time forecast evaluation of DSGE models with stochastic-volatility*. Manuscript, University of Pennsylvania.
- Domit, S., Monti, F. and Sokol A. (2016). *A Bayesian VAR benchmark for COMPASS*. Bank of England, Staff Working Paper, 583.
- Edge, R. and Gurkaynak, R. (2010). How useful are estimated DSGE model forecasts for central bankers? *Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies Program*, 41(2), pp. 209–259. The Brookings Institution.
- Fernandez-Villaverde, J., Gordon, G., Guerron-Quintana, P. and Rubio-Ramirez, J. (2015). Nonlinear adventures at zero lower bound. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 57, pp. 182–204.
- Fernandez-Villaverde, J., Rubio-Ramirez, J. and Schorfheide, F. (2016). Solution and estimation methods for DSGE models. In: *Handbook of Macroeconomics*. Vol. 2. (preliminary draft).
- Giannone, D., Lenza, M. and Primiceri, G. (2015). Prior selection for vector autoregressions. *The Review of Economics and Statistics*, 97(2), pp. 436–451.
- Gorodnichenko, Y. and Ng, S. (2010). Estimation of DSGE models when the data are persistent. *Journal of Monetary Economics*, 57(3), pp. 325–340.

- Herbst, E. and Schorfheide, F.** (2015). *Bayesian estimation of DSGE models*. Princeton University Press.
- Iversen, J., Laséen, S., Lundvall H., and Soderstrom, U.** (2016). *Real-time forecasting for monetary policy analysis: The case of Sveriges Riksbank*. Sveriges Riksbank Working Paper Series, 318.
- Kim, J., Kim, H., Schaumburg, E. and Sims, C.** (2008). Calculating and using second-order accurate solutions of discrete time dynamic equilibrium models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 32, pp. 3397–3414.
- Korinek, A.** (2015). *Thoughts on DSGE macroeconomics: matching the moment, but missing the point?* In: Paper for Conference «A Just Society» honoring Joseph Stiglitz's 50 years of teaching.
- Kulish, M., Morley, J. and Robinson, T.** (2014). *Estimating DSGE models with forward guidance*. Discussion paper 2014-23, School of Economics, The University of New South Wales.
- Lan, H. and Meyer-Gohde, A.** (2014). Solvability of perturbation solutions in DSGE models. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 45, pp. 366-388.
- Linde, J., Smets, F. and Wouters, R.** (2015). Challenges for macro models used at central banks. In: *Handbook of Macroeconomics*. Vol. 2. (preliminary and incomplete draft).
- Lubik, T. and Matthes, C.** (2014). *Indeterminacy and learning: an analysis of monetary policy in the great inflation*. FRB of Richmond Working Paper, 14-02.
- Maliar, L., and Maliar, S.** (2015). Merging simulation and projection approaches to solve high-dimensional problems with an application to a new Keynesian model. *Quantitative Economics*, 6, pp. 1–47.
- Muller, U.** (2012). Measuring prior sensitivity and prior informativeness in large Bayesian models. *Journal of Monetary Economics*, 59, pp. 581–597.
- Rotemberg, J.** (1982). Monopolistic price adjustment and aggregate output. *Review of Economic Studies*, 49(4), pp. 517–531.
- Schmitt-Grohe, S. and Uribe, M.** (2003). Closing small open economy models. *Journal of International Economics*, 61, pp. 163-185.
- Walsh, C.** (2010). *Monetary theory and policy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.